

河北省第三次全国土壤普查
土壤退化与障碍分析成果质控表

被检单位	河北湛沪软件开发有限公司	区县/市名	石家庄市元氏县
质控结果	存在问题（8 项，4 条）	质控日期	2026 年 9 月 6 日

提交材料缺失

序号	缺失材料
1	土壤退化与障碍分析结果数据。

质控依据

文件或材料名称	简称	类型
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》的通知（国土壤普查办发〔2026〕3 号），附件《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》	《市县级验收方案》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》的通知（国土壤普查办发〔2024〕19 号），附件《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》	《县级成果导引》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查省级成果清单及编制导引》的通知（国土壤普查办发〔2025〕16 号），附件《第三次全国土壤普查省级成果清单及编制导引》	《省级成果导引》	正式文件
《第三次全国土壤普查数据库规范（修订版）》	《数据库规范》	正式技术规范
《第三次全国土壤普查土壤属性图与专题图编制技术规范（修订版）》	《属性与专题图规范》	正式技术规范
《盐碱地土壤专题调查成果形成工作方案》	《盐碱地成果方案》	专项工作方案
技术答疑资料：《第三次全国土壤普查常见技术问题解答手册》及《第三次全国土壤普查成果形成常见技术问题答疑手册（第二期）》	技术答疑资料	培训资料

问题类别一：成果名称、范围和类型识别不完整

审查标准	审查结果
核对应土壤退化与障碍分析文字成果及本次实际涉及类型的数据、图件和过程材料；报告文字表述应规范。综合报告中的对应内容按实际职能识别。 来源：《市县级验收方案》附件 1 表 1（PDF 第 9 页）、附件 3 表 3.5-3“报告质量”（PDF 第 19 页）；《县级成果导引》第一部分第五章、第二部分第三章（PDF 第 36—37、65—66 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题
根据本县实际存在的主要退化、障碍类型展开分析，说明主要类型的分布和成因；内容与土壤类型、属性制图的相关内容相衔接。 来源：《县级成果导引》第一部分第五章帽段（PDF 第 36 页）；《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-3“现状分析”（PDF 第 19 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题
按本县实际存在的主要退化、障碍类型分节展开阐述，可以根据实际类型增删、调整章节设置。 来源：《县级成果导引》第一部分第五章帽段及二、三（PDF 第 36—37 页）。 评分规定：《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-3（PDF 第 19 页）六个项目分值为现状分析 30 分、变化与成因 20 分、退化改良 10 分、空间制图 20 分、图面表达 10 分、报告质量 10 分；如有多种退化、障碍类型，分别评分，取平均分作为该专题得分。	☒ 符合 ☐ 存在问题

截图及备注

序号	截图	备注
1	对应问题类别一：成果名称、范围和类型识别不完整第 1 项；问题类别七：改良治理建议、图面和报告质量不足第 5 项。本次硬盘、U 盘及相关压缩包中未找到元氏县土壤退化与障碍结果数据，正式要求提交的专题结果数据缺失。	

问题类别二：现状分布、面积、程度和分区分析不可靠

审查标准	审查结果
每种类型阐明分布、面积、程度，并开展分级、分区或分土地利用比较；数据可靠且与土壤类型和属性制图密切相关。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 19 页表 3.5-3“现状分析”30 分；《县级成果导引》PDF 第 36—37 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
现状分级分区结果与结论可靠；缺乏关联和数据支撑、缺乏对比或存在严重错误，按现行评分表处理。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 19 页表 3.5-3“现状分析”。	☐ 符合 ☒ 存在问题

截图及备注

序号	截图	备注
1	对应问题类别二：现状分布、面积、程度和分区分析不可靠第 1、2 项；问题类别七：改良治理建议、图面和报告质量不足第 4 项。报告“资料收集”说明尚未从三普数据库提取土壤属性均值、分级面积和空间图斑；表 6 大量元素养分障碍分区、表 11 综合核验清单的面积仍为“待统计”，表 13 土体障碍分区的统计结果及占比也为“待统计”。未形成所列退化、障碍类型的实际面积和程度统计结果。 截图 1：《130132 元氏县第三次全国土壤普查土壤退化、障碍与分析报告.pdf》，PDF 第 7 页。 （一）资料收集 资料主要包括元氏县第三次全国国土调查主要数据公报、第三次全国土壤普查样品化验进展、2024 年农业生态资源保护项目、2025 年科学施肥增效项目、2026 年耕地质量监测项目，以及第二次土壤普查、土种剖面和区域科研资料。 编制数据说明：元氏县已完成 551 个第三次全国土壤普查样品化验并上传平台，但公开资料未披露县域有机质、全氮、有效磷、速效钾及中微量元素的均值、分级面积和空间图斑。本稿只使用可核验的本地公开数据，不对三普成果字段作推算；正式验收稿须从县级三普数据库导出相应统计值、土种清单和成果图件。 （二）土壤养分障碍状况	

序号

截图

备注

截图 2：《130132 元氏县第三次全国土壤普查土壤退化、障碍与分析报告.pdf》，PDF 第 12 页。

表 6 元氏县大量元素养分障碍分区与治理重点

分区	主要养分风险		本地生产依据		治理措施		三普数据需求		实施与评价		状态
	有机	氮磷钾	地貌	作物	培肥	施肥	指标	面	项目	监测	

截图 3：《130132 元氏县第三次全国土壤普查土壤退化、障碍与分析报告.pdf》，PDF 第 13 页。

	质							积			验
西部低山丘陵	积累不足	氮钾保存弱	浅薄坡地	旱作/果树	覆盖、有机肥	保水型配方	有机质/全氮	待统计	水保培肥	样方复测	待三普
中部丘陵台地	空间差异大	供肥不均	山前过渡	粮经混作	小单元培肥	分区配方	NPK/质地	待统计	耕地提升	剖面监测	待三普
东部平原	消耗较快	控氮稳磷补钾	平原水浇地	小麦—玉米	秸秆还田	分次施肥	NPK/容重	待统计	科学施肥	长期点位	待三普
特色种植地	根区不均	局部亏缺或累积	园地/设施	果树/药材/蔬菜	生草有机肥	根区精准供肥	土壤+植株	待统计	小区试验	施前施后	待三普

截图 4：《130132 元氏县第三次全国土壤普查土壤退化、障碍与分析报告.pdf》，PDF 第 15 页。

综合公开资料，元氏县现阶段能够明确的是土壤障碍的重点风险区和管理方向，而非各指标的最终分级面积。县域应将低有机质、低氮、氮磷钾比例失调、局部中微量元素有效性不足、耕层紧实和西部浅薄砾质等问题纳入三普成果核验清单，逐项形成“样点—图斑—乡镇—地类”统计表。

表 11 元氏县土壤养分与退化障碍综合核验清单

问题类型	重点区域		本地依据		正式成果需求		优先措施		监测评价		状态
	乡镇/地貌	重点地类	公开依据	样点	图斑	面积	指标	工程	农艺	频次	
低有机	西部丘	旱地园	浅薄、	三普	低值	待	有机质/	培土	有机	年度	待

序号

截图

备注

截图 5：《130132 元氏县第三次全国土壤普查土壤退化、障碍与分析报告.pdf》，PDF 第 16 页。

质/低氮	陵	地林草	归还少	样点	图斑	统计	全氮	水保	肥覆盖		核
氮磷钾比例失调	中东部平原	水浇地	高复种与施肥	三普样点	高低值图斑	待统计	NPK	高标准农田	配方施肥	季节/年度	待核
中微量元素风险	果园/药材/设施	特色种植地	定向耗养	加密样点	低值图斑	待统计	Fe/Mn/Cu/Zn 等	试验示范	精准补充	施前施后	待核
耕层紧实	东部平原	小麦—玉米地	长期机械作业	剖面/容重	紧实图斑	待统计	容重/孔隙	深松	秸秆还田	2~3 年	待核
浅薄砾质与侵蚀	西部山区	坡耕地园林草	坡度与母质	剖面样点	障碍图斑	待统计	厚度/砾石	水保工程	等高覆盖	年度巡查	待核

(三) 土壤养分障碍成因分析

截图 6：《130132 元氏县第三次全国土壤普查土壤退化、障碍与分析报告.pdf》，PDF 第 20 页。

表 13 元氏县土地障碍分区核统计表

障碍类型	核单元	土地利用类型									统计结果	占比
		耕地			园地		林地		草地	其他		
		水田	水浇地	旱地	果园	其他园地	乔木林地	其他林地	其他草地	设施农用地		
西部山区障碍	薄层土	—	少量	重点	重点	一般	重点	重点	重点	—	待统计	待统计
	砾质土	—	少量	重点	重点	一般	重点	重点	重点	—	待统计	待统计
	侵蚀复合	—	少量	重点	重点	一般	重点	重点	重点	—	待统计	待统计
中东部障碍	耕层压实	—	重点	一般	一般	少量	少量	少量	—	重点	待统计	待统计
	犁底层	—	重点	一般	一般	少量	少量	少量	—	重点	待统计	待统计
	夹砂层	—	一般	一般	少量	少量	少量	少量	—	少量	待统计	待统计
	底砂层	—	一般	一般	少量	少量	少量	少量	—	少量	待统计	待统计
	夹黏层	—	一般	一般	少量	少量	少量	少量	—	少量	待统计	待统计
	底黏层	—	一般	一般	少量	少量	少量	少量	—	少量	待统计	待统计
	复合障碍	—	一般	一般	少量	少量	少量	少量	—	少量	待统计	待统计
合计/面积		待统计	待统计	待统计	待统计	待统计	待统计	待统计	待统计	待统计	待统计	100%
占比/%		—	—	—	—	—	—	—	—	—	100%	

问题类别三：历史变化、可比性和成因分析不足

审查标准	审查结果
利用二普、测土配方施肥及可靠地方历史资料分析变化，说明来源、年份、范围、样点类型、采样深度、检测方法和可比性。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 19 页表 3.5-3“变化与成因”；《县级成果导引》PDF 第 36—37 页；技术答疑资料第 90—98 问。 评分规定：缺乏有效历史对比、有效成因分析或存在数据/结论严重错误时，按现行评分表变化与成因项单次可扣 10 分。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 19 页表 3.5-3“变化与成因”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
成因区分自然与人为因素，并由气象、水文、土壤类型、属性、农业活动、工程治理和污染源等数据支撑。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 19 页表 3.5-3；《县级成果导引》PDF 第 36—37 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题类别四：空间制图、模型、变量与验证不合规

审查标准	审查结果
技术路线、基础数据、环境变量和模型选择合理，采用与实际制图方法相应的验证方法，过程充分，验证结果符合土壤分布规律和实际；模型及其评价参数应对应清楚。对争议较大或与专家经验出现巨大差异的图斑区域开展实地勘察验证。多种退化、障碍类型并存时，空间制图重点评价酸化和盐碱，或影响最大的类型，其他可不作要求。 来源：《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-3“空间制图”“报告质量”（PDF 第 19 页）；《县级成果导引》第一部分第四章三（三）、（四）、第五章一（二）及二（PDF 第 36—37 页）；《属性与专题图规范》第 3.1.3、6.1.4 节（PDF 第 3、10—11 页）。 评分规定：基础数据错误、制图结果严重失真或缺少结果验证，按现行空间制图评分项单次扣 10 分，扣完为止。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 19 页表 3.5-3“空间制图”。	☐ 符合 ☒ 存在问题

审查标准	审查结果
采用已有样点进行独立验证时，按 4：1 随机划分训练集与验证集；也可采用 10%样点交叉验证。独立验证样点应不少于 50 个。模型评价采用决定系数 R ² 、均方根误差 RMSE 等指标，报告所列指标应与对应验证结果一致。对一般面积大小的农业区县、表层样点数平均达 1000 个以上的情形，规范规定一般 R ² 应大于 0.5；保留该适用范围和限定，不将其直接作为所有地区、所有模型的否决条件。 来源：《属性与专题图规范》第 3.1.3、6.1.4.1、6.1.4.2 节（PDF 第 3、10—11 页）；《县级成果导引》第一部分第四章三（三）、（四）（PDF 第 36 页）；《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-3“空间制图”“报告质量”（PDF 第 19 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题
说明样点异常值处理及正态分布分析，附处理前后样点数和样点分布略图；列出入模环境变量的数据来源、评价参数和处理方法，遥感数据列明日期；说明入模变量及相关性或特征重要性。 来源：《县级成果导引》第一部分第四章三（二）、（三）（PDF 第 35—36 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题

截图及备注

序号	截图	备注
1	对应审查第 1、2 项。配套《130132 元氏县土壤属性与制图专题报告》第 127 页写有效磷分别对耕园地和其他地类作普通克里格插值；第 129 页表 95 及表前文字却将有效磷列为随机森林。采用模型的表述前后不一致。 截图 1：《130132 元氏县土壤属性与制图专题报告.pdf》，PDF 第 127 页。 （6）分区普通克里格 通过样点数据分析可知，有效磷含量与土地利用类型有极大的相关性，耕地、园地有效磷含量非常高，其他地类有效磷含量较低，因此有效磷是对耕园地采样点和其他地类采样点分别进行普通克里格插值，在此基础上镶嵌得到县域有效磷含量分布图。	

序号	截图	备注																																																																																																																								
	截图 2：《130132 元氏县土壤属性与制图专题报告.pdf》，PDF 第 129 页。 1.随机森林 除了有机质、全氮、耕层厚度外，其余因子采用随机森林方法，R² 与成图效果较好。 表 95 随机森林方法中各类因子结果表 <table><tr><th>土壤属性</th><th>制图模型</th><th>决定系数</th><th>均方根误差</th><th>入模样本数量</th><th>入模环境变量数量</th></tr><tr><td>阳离子</td><td>随机森林</td><td>R2:0.57</td><td>RMSE:1.95</td><td>561</td><td>12</td></tr><tr><td>有效锌</td><td>随机森林</td><td>R2:0.51</td><td>RMSE:0.68</td><td>536</td><td>12</td></tr><tr><td>容重</td><td>随机森林</td><td>R2:0.53</td><td>RMSE:0.07</td><td>551</td><td>12</td></tr><tr><td>酸碱度</td><td>随机森林</td><td>R2:0.56</td><td>RMSE:0.26</td><td>561</td><td>12</td></tr><tr><td>有效硼</td><td>随机森林</td><td>R2:0.52</td><td>RMSE:0.16</td><td>536</td><td>12</td></tr><tr><td>有效硫</td><td>随机森林</td><td>R2:0.54</td><td>RMSE:3.84</td><td>536</td><td>12</td></tr><tr><td>有效钼</td><td>随机森林</td><td>R2:0.51</td><td>RMSE:0.02</td><td>536</td><td>12</td></tr><tr><td>全磷</td><td>随机森林</td><td>R2:0.59</td><td>RMSE:0.15</td><td>559</td><td>12</td></tr><tr><td>砂粒</td><td>随机森林</td><td>R2:0.54</td><td>RMSE:4.87</td><td>286</td><td>12</td></tr><tr><td>有效铁</td><td>随机森林</td><td>R2:0.57</td><td>RMSE:19.23</td><td>536</td><td>12</td></tr><tr><td>全钾</td><td>随机森林</td><td>R2:0.52</td><td>RMSE:2.85</td><td>561</td><td>12</td></tr><tr><td>粉粒</td><td>随机森林</td><td>R2:0.59</td><td>RMSE:2.80</td><td>285</td><td>12</td></tr><tr><td>有效锰</td><td>随机森林</td><td>R2:0.53</td><td>RMSE:13.99</td><td>536</td><td>12</td></tr><tr><td>黏粒</td><td>随机森林</td><td>R2:0.52</td><td>RMSE:1.78</td><td>286</td><td>12</td></tr><tr><td>有效磷</td><td>随机森林</td><td>R2:0.56</td><td>RMSE:8.63</td><td>561</td><td>12</td></tr><tr><td>有效铜</td><td>随机森林</td><td>R2:0.52</td><td>RMSE:0.34</td><td>536</td><td>12</td></tr><tr><td>速效钾</td><td>随机森林</td><td>R2:0.50</td><td>RMSE:35.43</td><td>561</td><td>12</td></tr><tr><td>砾石含量</td><td>随机森林</td><td>f1:0.52</td><td>RMSE:0.87</td><td>561</td><td>12</td></tr><tr><td>土壤质地 12</td><td>随机森林</td><td>f1:0.52</td><td>RMSE:0.90</td><td>286</td><td>12</td></tr></table>	土壤属性	制图模型	决定系数	均方根误差	入模样本数量	入模环境变量数量	阳离子	随机森林	R2:0.57	RMSE:1.95	561	12	有效锌	随机森林	R2:0.51	RMSE:0.68	536	12	容重	随机森林	R2:0.53	RMSE:0.07	551	12	酸碱度	随机森林	R2:0.56	RMSE:0.26	561	12	有效硼	随机森林	R2:0.52	RMSE:0.16	536	12	有效硫	随机森林	R2:0.54	RMSE:3.84	536	12	有效钼	随机森林	R2:0.51	RMSE:0.02	536	12	全磷	随机森林	R2:0.59	RMSE:0.15	559	12	砂粒	随机森林	R2:0.54	RMSE:4.87	286	12	有效铁	随机森林	R2:0.57	RMSE:19.23	536	12	全钾	随机森林	R2:0.52	RMSE:2.85	561	12	粉粒	随机森林	R2:0.59	RMSE:2.80	285	12	有效锰	随机森林	R2:0.53	RMSE:13.99	536	12	黏粒	随机森林	R2:0.52	RMSE:1.78	286	12	有效磷	随机森林	R2:0.56	RMSE:8.63	561	12	有效铜	随机森林	R2:0.52	RMSE:0.34	536	12	速效钾	随机森林	R2:0.50	RMSE:35.43	561	12	砾石含量	随机森林	f1:0.52	RMSE:0.87	561	12	土壤质地 12	随机森林	f1:0.52	RMSE:0.90	286	12	
土壤属性	制图模型	决定系数	均方根误差	入模样本数量	入模环境变量数量																																																																																																																					
阳离子	随机森林	R2:0.57	RMSE:1.95	561	12																																																																																																																					
有效锌	随机森林	R2:0.51	RMSE:0.68	536	12																																																																																																																					
容重	随机森林	R2:0.53	RMSE:0.07	551	12																																																																																																																					
酸碱度	随机森林	R2:0.56	RMSE:0.26	561	12																																																																																																																					
有效硼	随机森林	R2:0.52	RMSE:0.16	536	12																																																																																																																					
有效硫	随机森林	R2:0.54	RMSE:3.84	536	12																																																																																																																					
有效钼	随机森林	R2:0.51	RMSE:0.02	536	12																																																																																																																					
全磷	随机森林	R2:0.59	RMSE:0.15	559	12																																																																																																																					
砂粒	随机森林	R2:0.54	RMSE:4.87	286	12																																																																																																																					
有效铁	随机森林	R2:0.57	RMSE:19.23	536	12																																																																																																																					
全钾	随机森林	R2:0.52	RMSE:2.85	561	12																																																																																																																					
粉粒	随机森林	R2:0.59	RMSE:2.80	285	12																																																																																																																					
有效锰	随机森林	R2:0.53	RMSE:13.99	536	12																																																																																																																					
黏粒	随机森林	R2:0.52	RMSE:1.78	286	12																																																																																																																					
有效磷	随机森林	R2:0.56	RMSE:8.63	561	12																																																																																																																					
有效铜	随机森林	R2:0.52	RMSE:0.34	536	12																																																																																																																					
速效钾	随机森林	R2:0.50	RMSE:35.43	561	12																																																																																																																					
砾石含量	随机森林	f1:0.52	RMSE:0.87	561	12																																																																																																																					
土壤质地 12	随机森林	f1:0.52	RMSE:0.90	286	12																																																																																																																					
2	对应审查第 3 项。配套属性报告第 113 页说明对“连续 5 年逐月”的 NDVI 计算结果取平均；第 114 页表 73 将有机质入模 NDVI 的数据来源列为“2012—2022 河北省多年平均 NDVI”。同一入模环境变量的时间范围前后不一致。 截图 1：《130132 元氏县土壤属性与制图专题报告.pdf》，PDF 第 113 页，NDVI 处理时段。 植被环境变量的制备聚焦于归一化植被指数（NDVI）。该变量是表征地表植被覆盖状况的核心指标，通过处理遥感影像计算获得。在数据准备阶段，选取与研究区土壤调查年份相近、处于植被生长季且云量干扰小的多时相遥感影像，并力求保证多期数据在时间上的一致性。对连续 5 年逐月的 NDVI 计算结果进行时间序列平均，以平滑年际波动，随后对得到的年均 NDVI 栅格数据进行空间裁剪和重采样，最终生成 30 米空间分辨率的植被环境变量图层。																																																																																																																									

序号	截图	备注																																							
	截图 2：《130132 元氏县土壤属性与制图专题报告.pdf》，PDF 第 114 页，表 73 有机质入模环境变量。 表 73 有机质因子相关环境变量入模表 <table><tr><th colspan="3">有机质因子</th></tr><tr><th>环境变量</th><th>数据来源</th><th>精度</th></tr><tr><td>蒸散发</td><td>国家青藏高原科学数据中心</td><td>1km</td></tr><tr><td>高程</td><td>地理空间数据云</td><td>30m</td></tr><tr><td>温度</td><td>Landset8_L2SP</td><td>30m</td></tr><tr><td>归一化植被指数</td><td>2012-2022 河北省多年平均 NDVI</td><td>30m</td></tr><tr><td>地类图斑</td><td>市土壤三普办</td><td>30m</td></tr><tr><td>剖面曲率</td><td>DEM 数据计算</td><td>30m</td></tr><tr><td>坡向</td><td>DEM 数据计算</td><td>30m</td></tr><tr><td>平面曲率</td><td>DEM 数据计算</td><td>30m</td></tr><tr><td>地形湿度指数</td><td>DEM 数据计算</td><td>30m</td></tr><tr><td>坡度</td><td>DEM 数据计算</td><td>30m</td></tr><tr><td>土种</td><td>第三次土壤普查土壤类型图</td><td>30m</td></tr></table>	有机质因子			环境变量	数据来源	精度	蒸散发	国家青藏高原科学数据中心	1km	高程	地理空间数据云	30m	温度	Landset8_L2SP	30m	归一化植被指数	2012-2022 河北省多年平均 NDVI	30m	地类图斑	市土壤三普办	30m	剖面曲率	DEM 数据计算	30m	坡向	DEM 数据计算	30m	平面曲率	DEM 数据计算	30m	地形湿度指数	DEM 数据计算	30m	坡度	DEM 数据计算	30m	土种	第三次土壤普查土壤类型图	30m	
有机质因子																																									
环境变量	数据来源	精度																																							
蒸散发	国家青藏高原科学数据中心	1km																																							
高程	地理空间数据云	30m																																							
温度	Landset8_L2SP	30m																																							
归一化植被指数	2012-2022 河北省多年平均 NDVI	30m																																							
地类图斑	市土壤三普办	30m																																							
剖面曲率	DEM 数据计算	30m																																							
坡向	DEM 数据计算	30m																																							
平面曲率	DEM 数据计算	30m																																							
地形湿度指数	DEM 数据计算	30m																																							
坡度	DEM 数据计算	30m																																							
土种	第三次土壤普查土壤类型图	30m																																							

问题类别五：酸化专题判定与分级错误

审查标准	审查结果
土壤酸化分布图的制作条件：三普 pH≤6.5 且 pH 下降的面积超过本县耕地、园地总面积 50%（或达到 5 万亩）。 来源：《县级成果导引》第二部分第三章二（二）2（1），PDF 第 66 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题类别七：改良治理建议、图面和报告质量不足

审查标准	审查结果
说明已实施工程、农艺、化学和生物措施及成效；建议分区、分类型、分地类，并符合经济、社会、水资源和生产条件。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 19 页表 3.5-3“退化改良”；《盐碱地成果方案》附件 3；《县级成果导引》第一部分第五章四（PDF 第 37 页）、第三部分表 5“退化改良”（PDF 第 87 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题

审查标准	审查结果
对策建议有前述现状、成因及变化分析结果支撑，具有针对性和落地性。 来源：《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-3“退化改良”（PDF 第 19 页）。 评分规定：对策建议缺乏上述分析结果支撑、不落地或存在明显错误，扣 10 分。	☒ 符合 ☐ 存在问题
图名、图例、颜色、注记、比例尺、图廓、编制信息、坐标投影和统计表完整，图面符合当地分布规律。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 19 页表 3.5-3“图面表达”；《属性与专题图规范》第 8 节。	☒ 符合 ☐ 存在问题
报告规范、逻辑清楚、专业，数据正确、结论可靠、建议可行；目录、图表目录、编号、单位和小数位统一。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 19 页表 3.5-3“报告质量”；《县级成果导引》PDF 第 93 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
县级形成基础、过程、成果数据，结构化数据、栅格、报告、图件和元数据按规范组织并通过完整性、坐标、属性、拓扑和一致性检查。 来源：《县级成果导引》PDF 第 75—79 页；《数据库规范》第 7—8 章。	☐ 符合 ☒ 存在问题